

Colle n°4

1 Exercices

Exercice 1. Soit A un anneau intègre. On dit que A est *euclidien* lorsqu'il existe une application $\varphi : A \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{N}$ telle que, pour tout $a \in A$ et $b \in A \setminus \{0\}$, il existe $(q, r) \in A^2$ tel que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad r = 0 \text{ ou } \varphi(r) < \varphi(b).$$

1. Donner des exemples d'anneaux euclidiens.
2. Montrer qu'un anneau euclidien est principal.

Exercice 2. Soit $\mathbb{Q}(\sqrt{2}) := \{a + b\sqrt{2} \mid (a, b) \in \mathbb{Q}^2\}$. Montrer que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$ et déterminer ses automorphismes.

Exercice 3. Soit (x_n) une suite réelle définie par $x_1 = a > 0$ et la relation de récurrence $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{S_n}$ où $S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}$. Déterminer un équivalent de x_n .

Exercice 4. Soit $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série. On suppose que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \alpha_n x_n$ avec $(\alpha_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et $(x_n)_{n \geq 0} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telles que :

$$\left\{ \begin{array}{l} (\alpha_n)_{n \geq 0} \text{ décroissante et } \lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0 \\ \exists M > 0, \forall n \in \mathbb{N}, \left| \sum_{k=0}^n x_k \right| \leq M \end{array} \right.$$

Montrer que la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge. Ce résultat est connu sous le nom de *critère d'Abel*.

Exercice 5. On dit qu'un anneau A est *local* si A possède un unique idéal maximal.

1. Démontrer que A est local si et seulement si $A \setminus A^\times$ est un idéal de A .
Lorsque c'est le cas, cet idéal est-il maximal dans A ?
2. Démontrer que tout corps est un anneau local.
3. L'anneau $\mathbb{Z}$ est-il local ?
4. Pour p un nombre premier, on considère la partie $\mathbb{Z}_{(p)} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}^*, p \nmid b \right\}$ de $\mathbb{Q}$.
Démontrer que $\mathbb{Z}_{(p)}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$.
5. Démontrer que l'anneau $\mathbb{Z}_{(p)}$ est local et expliciter son idéal maximal.

2 Solutions

Correction exercice 1.

1. On peut prendre $A = \mathbb{Z}$ et $\varphi : x \mapsto |x|$. En effet, soit $a \in \mathbb{Z}$, $b \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$. Si q et r désignent respectivement le quotient et le reste de la division euclidienne de a par b , on a bien

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad r = 0 \text{ ou } 0 \leq r < |b|,$$

avec $|b| = sb$ et $s = \pm 1$.

Un autre exemple est $K[X]$ où K est un corps commutatif : la division euclidienne donne le couple q et r et pour l'application φ , il suffit de prendre la fonction degré.

2. Soit I un idéal de A et montrons que I est principal. C'est clair si $I = \{0\}$. Si $I \neq \{0\}$, considérons l'ensemble $F = \{\varphi(a) \in \mathbb{N}, a \in I, a \neq 0\}$. C'est une partie non vide de $\mathbb{N}$, qui admet donc un plus petit élément. Il existe donc un élément non nul a_0 de I tel que $\varphi(a_0) = \min F$. Comme $a_0 \in I$ alors on a $a_0 A \subset I$. Réciproquement, si $a \in I$ alors il existe $(b, r) \in A^2$ tel que $a = qa_0 + r$, avec $r = 0$ ou $\varphi(r) < \varphi(a_0)$. On en déduit que $r = a - qa_0$ est dans I , puisque I est un idéal. Si $r \neq 0$ alors on obtient que $\varphi(r) < \varphi(a_0) = \min F$, ce qui est impossible. Donc $r = 0$ et $a = qa_0 \in A$. Finalement, $I = a_0 A$: l'idéal I est principal.

Correction exercice 2. $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est une $\mathbb{Q}$ -algèbre. L'application

$$\begin{array}{ccc} \mathbb{Q}[X] & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ P & \longmapsto & P(\sqrt{2}) \end{array}$$

est un morphisme d'algèbres. Son image est donc une sous-algèbre de $\mathbb{C}$ qui contient clairement $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$.

Pour montrer l'inclusion inverse, on observe que, si $n \geq 0$, on a $(X^n) = (\sqrt{2})^n = 2^p(\sqrt{2})^r \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$, où $n = 2p + r$ avec $r = 0$ ou 1 et $p \in \mathbb{N}$. En effet, si n est pair, $n = 2p$, alors $X^n = 2^p$ est un élément de $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Soit $z = a + b\sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ non nul. Par écriture : $z = a + b\sqrt{2}$ avec $(a, b) \in \mathbb{Q}^2$. On a

$$z^{-1} = \frac{1}{a + b\sqrt{2}} = \frac{a - b\sqrt{2}}{a^2 - 2b^2} = \frac{a}{a^2 - 2b^2} + \frac{-b}{a^2 - 2b^2} \sqrt{2} \in \mathbb{Q}(\sqrt{2}).$$

On en déduit que $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ est un sous-corps de $\mathbb{C}$.

Si f un automorphisme de E , alors f laisse invariants tous les éléments de $\mathbb{Q}$. En effet, on a, pour $r \in \mathbb{Q}$ et $n \in \mathbb{N}$,

$$f(nr) = f(r + \dots + r) = f(r) + \dots + f(r) = nf(r),$$

donc $f(n) = n$. Car $f(1) = 1$. On a ensuite $f(-n) + f(n) = f(0) = 0$ donc $f(-n) = -f(n)$. Enfin si $q \in \mathbb{Q}$, on obtient

$$f\left(\frac{n}{q}\right) = f(n)f\left(\frac{1}{q}\right) = \frac{f(n)}{f(q)} = \frac{n}{q} \text{ et } f\left(\frac{q}{n}\right) = \frac{q}{n}.$$

On détermine ensuite $f(\sqrt{2})$. De $f(\sqrt{2})^2 = f(\sqrt{2}^2) = f(2) = 2$ résulte $f(\sqrt{2}) = \varepsilon\sqrt{2}$ avec $\varepsilon = \pm 1$. On a

$$f(a + b\sqrt{2}) = f(a) + f(b)f(\sqrt{2}) = a + \varepsilon b\sqrt{2}.$$

Réciproquement, les deux applications ainsi définies (pour $\varepsilon = -1$ et 1) sont des automorphismes de corps de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$. Il n'existe qu'un seul automorphisme de $\mathbb{Q}(\sqrt{2})$ qui ne soit pas l'identité.

Correction exercice 3. La suite (x_n) est strictement croissante. Supposons qu'elle converge et notons ℓ sa limite. Le théorème de Cesàro permet d'affirmer que $S_n \rightarrow +\infty$. Mais alors $x_{n+1} - x_n \sim \frac{1}{n\ell}$ et la série $\sum (x_{n+1} - x_n)$ diverge, ce qui contredit la convergence de (x_n) . Donc la suite (x_n) tend vers $+\infty$ et il en est de même de la suite (S_n) .

On a $x_{n+1} > x_n$ et donc

$$x_{n+1}^2 - x_n^2 = \frac{x_n + x_{n+1}}{S_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2x_n}{S_n}$$

$$\frac{S_{n+1}}{x_{n+1}} = \frac{S_n + x_{n+1}}{x_{n+1}} = \frac{S_n}{x_{n+1}} + 1$$

et donc

$$\frac{S_{n+1}}{x_{n+1}} - \frac{S_n}{x_n} = 1 + \frac{S_n(x_n - x_{n+1})}{x_n x_{n+1}} = 1 - \frac{1}{x_n x_{n+1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 1.$$

Le théorème de Cesàro implique $\frac{S_n}{n} \rightarrow 1$ et donc $x_{n+1}^2 - x_n^2 \sim \frac{2}{n}$. La somme partielle de la série harmonique étant équivalente à $\ln n$, une application du théorème de sommation des équivalents¹ conduit au résultat

$$x_n \sim \sqrt{2 \ln n}$$

¹ Si (u_n) et (v_n) sont deux suites équivalentes et de signe constant à partir d'un certain rang et telles que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ divergent, alors

$$\sum_{k=0}^n u_k \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \sum_{k=0}^n v_k.$$

Correction exercice 4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, posons $X_n := \sum_{k=0}^n x_k$. On a ainsi :

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^n \alpha_k x_k &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k (X_k - X_{k-1}) \\
 &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k X_k - \sum_{k=1}^n \alpha_k X_{k-1} \\
 &= \alpha_0 x_0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k X_k - \sum_{k=0}^{n-1} \alpha_{k+1} X_k \\
 &= \alpha_0 x_0 + \alpha_n X_n - \alpha_0 x_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k \\
 &= \alpha_n X_n + \sum_{k=0}^{n-1} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k
 \end{aligned}$$

Comme la suite $(\alpha_n)_{n \geq 0}$ converge vers 0 et que $(X_n)_{n \geq 0}$ est bornée alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n X_n = 0$$

Ainsi $\sum_{n \geq 0} \alpha_n x_n$ converge si et seulement si $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n$ converge. Considérons maintenant un majorant M de $(|X_n|)_{n \geq 0}$. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 \leq |(\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n| \leq (\alpha_n - \alpha_{n+1}) M$$

c'est-à-dire, car $(\alpha_n)_{n \geq 0}$ est décroissante :

$$0 \leq |(\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n| \leq (\alpha_n - \alpha_{n+1}) M$$

Finalement, comme $(\alpha_n)_{n \geq 0}$ est convergente et que la série $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1})$ est de même nature que la suite $(\alpha_n)_{n \geq 0}$, on en déduit que $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1})$ est convergente. Donc $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) M$ est une série à termes positifs convergente.

D'après le principe de comparaison, $\sum_{n \geq 0} (\alpha_n - \alpha_{n+1}) X_n$ est absolument convergente d'où $\sum_{n \geq 0} \alpha_n x_n$ converge.

En notant

$$\sigma := \sum_{k=0}^{+\infty} (\alpha_k - \alpha_{k+1}) X_k$$

on a :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \alpha_k x_k = \sigma.$$